2007年北方数学奥林匹克

1. 在锐角$\triangle ABC$中，BD、CE分别是AC、AB边上的高.以AB为直径作圆交CE于M，在BD上取点N是$AN=AM$.证明：$AN\perp CN$.

2. 设$\triangle ABC$三边长分别为a、b、c，且$a+b+c=3$.求$f(a,b,c)=a^2+b^2+c^2+\frac{4}{3}abc$的最小值.

3. 在数列$\{a_n\}$中，$a_{n+1}=\frac{a_n^2}{a_n+1}(n\in N)$.求证：当$0\le n\le 1004$时，有$[a_n]=2007-n$（其中$[x]$表示不超过$x$的最大整数）.

4. 平面上每个点被染为n中颜色之一，同时满足：

（1）每种颜色的点都有无穷多个，且不全在同一条直线上；

（2）至少有一条直线上所有的点恰为两种颜色.

求n的最小值，使得存在互不同色的4个点共圆.

5. 设$\alpha,\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，求$A=\frac{(1-\sqrt{\tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\beta}{2}})^2}{\cot\alpha+\cot\beta}$的最大值.

6. 已知$f(x)=\lg(x+1)-\frac{1}{2}\log_3 x$.

（1）解方程$f(x)=0$；

（2）求集合$M=\{n|f(n^2-214n-1998)\ge 0,n\in Z\}$.

7. 设n是正整数，$a=[\sqrt{n}]$（其中$[x]$表示不超过x的最大整数），求同时满足下列条件的n的最大值：

（1）n不是完全平方数；（2）$a^3|n^2$

8. 设$\triangle ABC$的内切圆半径为1，三边长$BC=a$，$CA=b$，$AB=c$.若a、b、c都是整数，求证：$\triangle ABC$为直角三角形.